

Лабораторная работа № 5.

Конфигурирование VLAN

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	23
5	Выводы	25

Список иллюстраций

3.1	Настройка Trunk-порта для msk-donskaya-omabakumova-sw-1 . . .	9
3.2	Настройка Trunk-порта для msk-donskaya-omabakumova-sw-2 . . .	9
3.3	Настройка Trunk-порта для msk-donskaya-omabakumova-sw-3 . . .	10
3.4	Настройка Trunk-порта для msk-donskaya-omabakumova-sw-4 . . .	10
3.5	Настройка Trunk-порта(дополнительно) для msk-donskaya-omabakumova-sw-1	10
3.6	Настройка Trunk-порта для msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1 .	11
3.7	Настройка VLAN для msk-donskaya-omabakumova-sw-1	11
3.8	Вывод команды show vlan	12
3.9	Настройка msk-donskaya-omabakumova-sw-1, как VTP-сервера . .	12
3.10	Настройка msk-donskaya-omabakumova-sw-2, как VTP-клиента . .	13
3.11	Настройка msk-donskaya-omabakumova-sw-3, как VTP-клиента . .	13
3.12	Настройка msk-donskaya-omabakumova-sw-4, как VTP-клиента . .	13
3.13	Вывод команды show vtp	14
3.14	Вывод команды show vlan на msk-donskaya-omabakumova-sw-4 . .	14
3.15	Настройка msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1, как VTP-клиента .	15
3.16	Настройка конфигурации диапазона портов для msk-donskaya-omabakumova-sw-4	15
3.17	Настройка конфигурации диапазона портов для msk-donskaya-omabakumova-sw-2	16
3.18	Настройка конфигурации диапазона портов для msk-donskaya-omabakumova-sw-3	16
3.19	Настройка конфигурации диапазона портов для msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1	16
3.20	Настройка шлюза для оконечного устройства	18
3.21	Настройка IP-адреса для оконечного устройства	18
3.22	Вывод команды ipconfig	19
3.23	Пингование IP-адресов	20
3.24	Пакеты успешно проходят	20
3.25	Информация PDU	21
3.26	Пакеты не проходят	22

Список таблиц

3.1	Таблица портов	7
3.2	Таблица IP	17

1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

2 Задание

1. На коммутаторах сети настроить Trunk-порты на соответствующих интерфейсах, связывающих коммутаторы между собой.
2. Коммутатор `msk-donskaya-sw-1` настроить как VTP-сервер и прописать на нём номера и названия VLAN.
3. Коммутаторы `msk-donskaya-sw-2` — `msk-donskaya-sw-4`, `msk-pavlovskaya-sw-1` настроить как VTP-клиенты, на интерфейсах указать принадлежность к соответствующему VLAN.
4. На серверах прописать IP-адреса.
5. На конечных устройствах указать соответствующий адрес шлюза и прописать статические IP-адреса из диапазона соответствующей сети, следуя регламенту выделения ip-адресов.
6. Проверить доступность устройств, принадлежащих одному VLAN, и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN.
7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

3 Выполнение лабораторной работы

Используя (табл. 3.1), настроим Trunk-порты для коммутаторов следующим образом (рис. 3.1):

Таблица 3.1: Таблица портов

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya- omabakumova-gw-1	f0/1	UpLink		
	f0/0	msk-donskaya- sw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya- omabakumova-sw-1	f0/24	msk-donskaya- gw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104
	g0/1	msk-donskaya- sw-2		2, 3
	g0/2	msk-donskaya- sw-4		2, 101, 102, 103, 104
	g0/1	msk- pavlovskaya- sw-1		2, 101, 104
msk-donskaya- omabakumova-sw-2	g0/1	msk-donskaya- sw-1		2, 3

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-omabakumova-sw-3	g0/2	msk-donskaya-sw-3		2, 3
	f0/1	Web-server	3	
	f0/2	File-server	3	
	g0/1	msk-donskaya-sw-2		2, 3
	f0/1	Mail-server	3	
	f0/2	Dns-server	3	
msk-donskaya-omabakumova-sw-4	g0/1	msk-donskaya-sw-1		2, 101, 102, 103, 104
	f0/1–f0/5	dk	101	
	f0/6–f0/10	departments	102	
	f0/11–f0/15	adm	103	
	f0/16–f0/24	other	104	
	f0/24	msk-donskaya-sw-1		2, 101, 104
	f0/1–f0/15	dk	101	
	f0/20	other	104	


```

msk-donskaya-omabakumova-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config)#interface g0/1
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config)#interface g0/1
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 3.1: Настройка Trunk-порта для msk-donskaya-omabakumova-sw-1

```

msk-donskaya-omabakumova-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#interface g0/1
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-if)#interface g0/2
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-sw-2#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-sw-2#

```

Рис. 3.2: Настройка Trunk-порта для msk-donskaya-omabakumova-sw-2

```

msk-donskaya-omabakumova-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#interface g0/1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#interface g0/1
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-sw-3#

```

Рис. 3.3: Настройка Trunk-порта для msk-donskaya-omabakumova-sw-3

```

User Access Verification

Password:

msk-donskaya-omabakumova-sw-4>enable
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#interface g0/1
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-sw-4#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-sw-4#

```

Рис. 3.4: Настройка Trunk-порта для msk-donskaya-omabakumova-sw-4

```

msk-donskaya-omabakumova-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config)#interface g0/1
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config)#interface f0/24
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#

```

Рис. 3.5: Настройка Trunk-порта(дополнительно) для msk-donskaya-omabakumova-sw-1

```

Password:
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1>enable
Password:
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#interface f0/24
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1#

```

Рис. 3.6: Настройка Trunk-порта для msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1

Настроим конфигурацию VTP на msk-donskaya-omabakumova-sw-1 и выведем информацию о VLAN (рис. 3.7):

```

msk-donskaya-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config)#vtp domain donsкаya
Changing VTP domain name from NULL to donsкаya
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-vlan)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-vlan)#name departments
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-vlan)#

```

Рис. 3.7: Настройка VLAN для msk-donskaya-omabakumova-sw-1

```
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
2	management	active	
3	servers	active	
101	dk	active	
102	departaments	active	
103	adm	active	
104	other	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
--More--										

Рис. 3.8: Вывод команды show vlan

Теперь настроим msk-donskaya-omabakumova-sw-1, как VTP-сервер (рис. 3.9):

```
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#enable
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config)#vtp password cisco
Password already set to cisco
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#
```

Рис. 3.9: Настройка msk-donskaya-omabakumova-sw-1, как VTP-сервера

Остальные коммутаторы, как VTP-клиенты (рис. 3.10):

```

Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#vtp mode client
Device mode already VTP CLIENT.
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#vtp password cisco
Password already set to cisco
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-sw-2#

```

Рис. 3.10: Настройка msk-donskaya-omabakumova-sw-2, как VTP-клиента

```

msk-donskaya-omabakumova-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#

```

Рис. 3.11: Настройка msk-donskaya-omabakumova-sw-3, как VTP-клиента

```

msk-donskaya-omabakumova-sw-4>enable
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

```

Рис. 3.12: Настройка msk-donskaya-omabakumova-sw-4, как VTP-клиента

Выведем информацию о VTP (рис. 3.13):

```

msk-donskaya-omabakumova-sw-4#show vtp
% Incomplete command.
msk-donskaya-omabakumova-sw-4#show vtp status
VTP Version          : 1
Configuration Revision : 12
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 11
VTP Operating Mode    : Client
VTP Domain Name       : donsкаya
VTP Pruning Mode      : Disabled
VTP V2 Mode           : Disabled
VTP Traps Generation  : Disabled
MD5 digest            : 0x2A 0xEA 0xA7 0xCC 0xAD 0xCC 0x89 0x92
Configuration last modified by 10.128.1.2 at 3-1-93 02:54:07
msk-donskaya-omabakumova-sw-4#

```

Рис. 3.13: Вывод команды show vtp

```

msk-donskaya-omabakumova-sw-4#show vlan

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/2
2	management	active	
3	servers	active	
101	dk	active	
102	departaments	active	
103	adm	active	
104	other	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```

VLAN Type  SAID      MTU    Parent RingNo BridgeNo Stp    BrdgMode Trans1 Trans2
-----
msk-donskaya-omabakumova-sw-4#

```

Рис. 3.14: Вывод команды show vlan на msk-donskaya-omabakumova-sw-4

Осталось настроить, как VTP-клиент msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1 (рис. 3.15):


```

msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1>enable
Password:
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

```

Рис. 3.15: Настройка msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1, как VTP-клиента

Далее настроим конфигурацию диапазона портов, используя также (табл. 3.1), получим следующее (рис. 3.16)::

```

msk-donskaya-omabakumova-sw-4>enable
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#vtp mode client
Device mode already VTP CLIENT.
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#interface range f0/1 - 5
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#interface range f0/6 - 10
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 102
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#interface range f0/11 - 15
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 103
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#interface range f0/16 - 24
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 104
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-sw-4#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-sw-4#

```

Рис. 3.16: Настройка конфигурации диапазона портов для msk-donskaya-omabakumova-sw-4

```

msk-donskaya-omabakumova-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#vtp mode client
Device mode already VTP CLIENT.
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#interface range f0/1 - 2
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-if-range)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-omabakumova-sw-2#

```

Рис. 3.17: Настройка конфигурации диапазона портов для msk-donskaya-omabakumova-sw-2

```

msk-donskaya-omabakumova-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#vtp mode client
Device mode already VTP CLIENT.
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#interface range f0/1 - 2
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-if-range)#
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-if-range)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рис. 3.18: Настройка конфигурации диапазона портов для msk-donskaya-omabakumova-sw-3

```

msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1>enable
Password:
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#vtp mode client
Device mode already VTP CLIENT.
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#interface range f0/1 - 15
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config-if-range)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config-if-range)#exit
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#interface range f0/20
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config-if-range)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config-if-range)#switchport access vlan 104
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config-if-range)#exit
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рис. 3.19: Настройка конфигурации диапазона портов для msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1

Теперь с помощью таблицы (табл. 3.2), настроим шлюз и IP-адрес у всех оконечных устройств (рис. 3.20):

Таблица 3.2: Таблица IP

IP-адреса	Примечание	VLAN
10.128.0.0/16	Вся сеть	
10.128.0.0/24	Серверная ферма	3
10.128.0.1	Шлюз	
10.128.0.2	Web	
10.128.0.3	File	
10.128.0.4	Mail	
10.128.0.5	Dns	
10.128.0.6-10.128.0.254	Зарезервировано	
10.128.1.0/24	Управление	2
10.128.1.1	Шлюз	
10.128.1.2	msk-donskaya-sw-1	
10.128.1.3	msk-donskaya-sw-2	
10.128.1.4	msk-donskaya-sw-3	
10.128.1.5	Msk-donskaya-sw-4	
10.128.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	
10.128.1.7-10.128.1.254	Зарезервировано	
10.128.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
10.128.2.1	Шлюз	
10.128.2.2-10.128.2.254	Зарезервировано	
10.128.3.0/24	Дисплейные классы(DK)	101
10.128.3.1	Шлюз	
10.128.3.2-10.128.3.254	Пул для пользователей	
10.128.4.0/24	Кафедра (DEP)	102
10.128.4.1	Шлюз	

IP-адреса	Примечание	VLAN
10.128.4.2-10.128.4.254	Пул для пользователей	
10.128.5.0/24	Администрация (ADM)	103
10.128.5.1	Шлюз	
10.128.5.2-10.128.5.254	Пул для пользователей	
10.128.6.0/24	Другие пользователи(OTHER)	104
10.128.6.1	Шлюз	
10.128.6.2-10.128.6.254	Пул для пользователей	

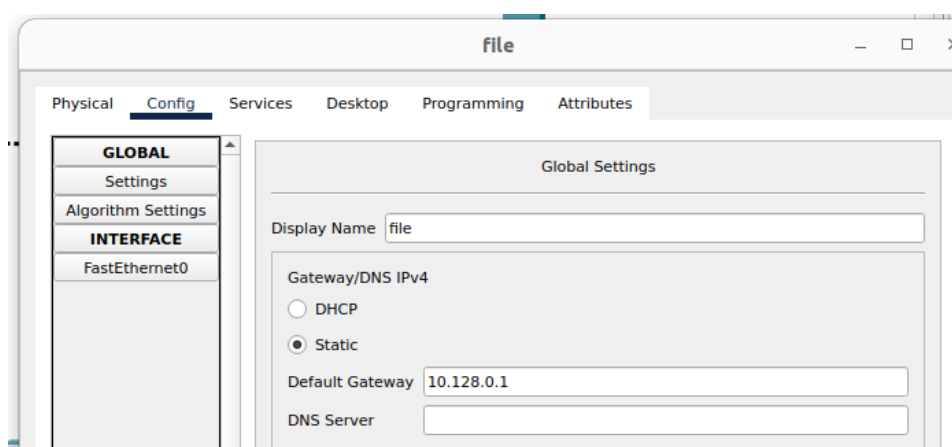


Рис. 3.20: Настройка шлюза для оконечного устройства

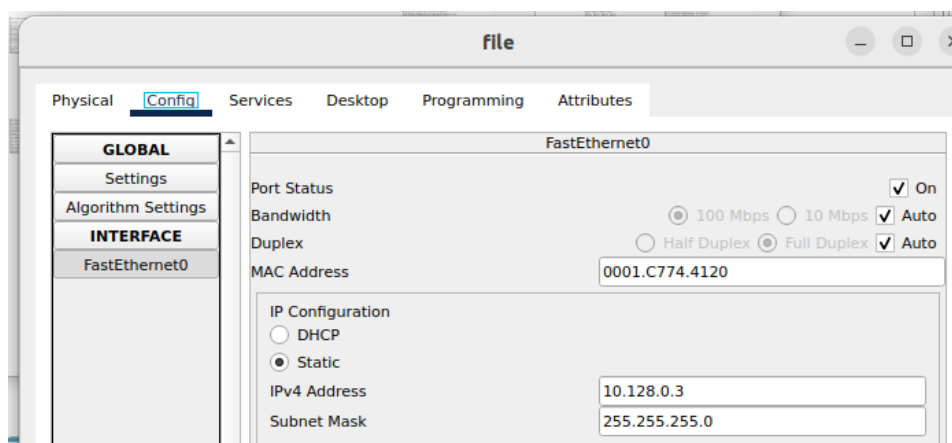
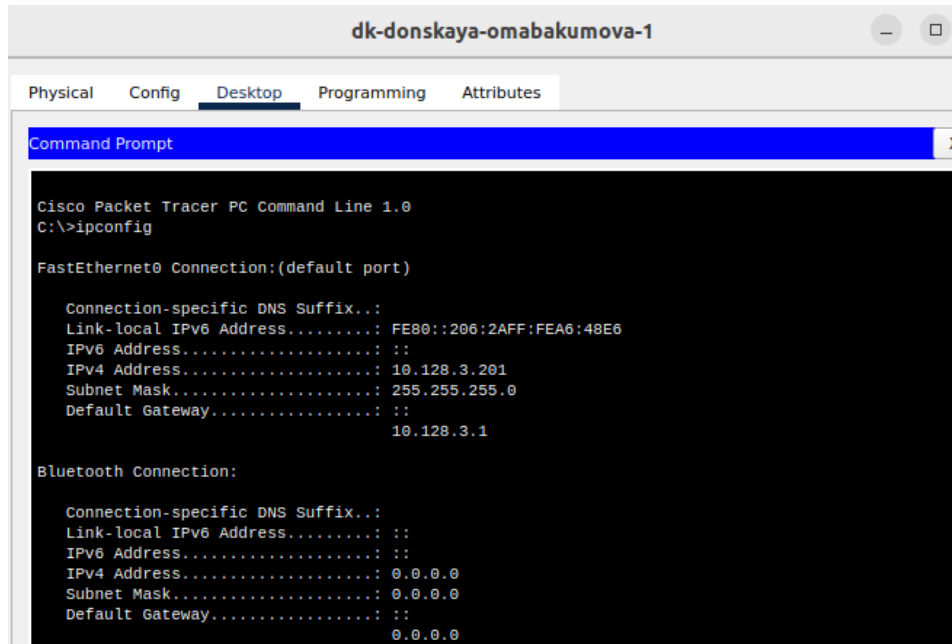


Рис. 3.21: Настройка IP-адреса для оконечного устройства

Аналогичным образом настраиваются и другие оконечные устройства.

Зайдем в терминал оконечного устройства dk-donskaya-omabakumova-1 и выведем некоторую информацию об IP (рис. 3.22):



```
dk-donskaya-omabakumova-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix.:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::206:2AFF:FEA6:48E6
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 10.128.3.201
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                           10.128.3.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix.:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                           0.0.0.0
```

Рис. 3.22: Вывод команды ipconfig

Теперь попробуем пропинговать IP-адреса 10.128.3.202 и 10.128.4.202 (рис. 3.23):

```

C:\>ping 10.128.3.202

Pinging 10.128.3.202 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.202:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.202

Pinging 10.128.4.202 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.4.202:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>

```

Рис. 3.23: Пингование IP-адресов

Как можно заметить первый адрес пропинговался успешной, что не сказать о втором. Это связано с тем что сначала мы пингуем устройства в одной сети, а затем из разных.

Теперь попробуем запустить симуляцию и отправить пакеты. Для начала из доступных из друг друга сетей (рис. 3.24):

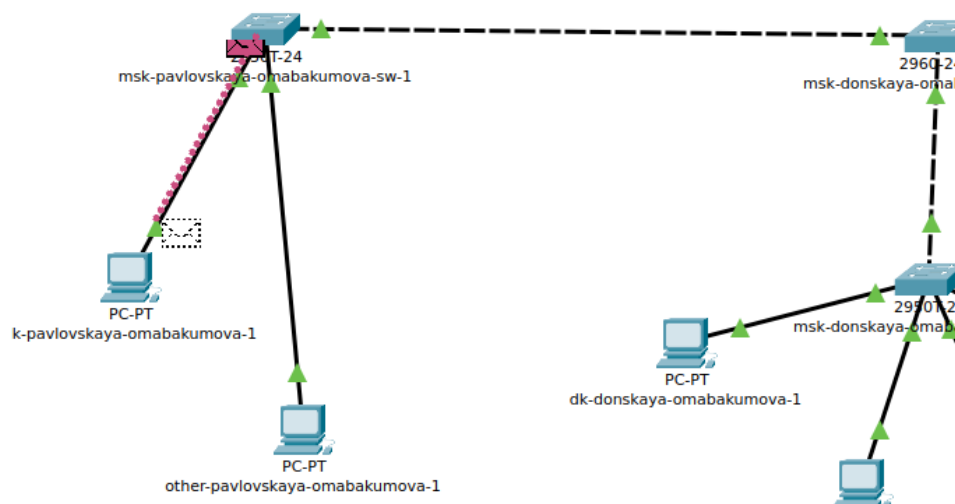


Рис. 3.24: Пакеты успешно проходят

Также мы можем посмотреть информацию об ICMP-пакете, то есть PDU (рис. 3.25):

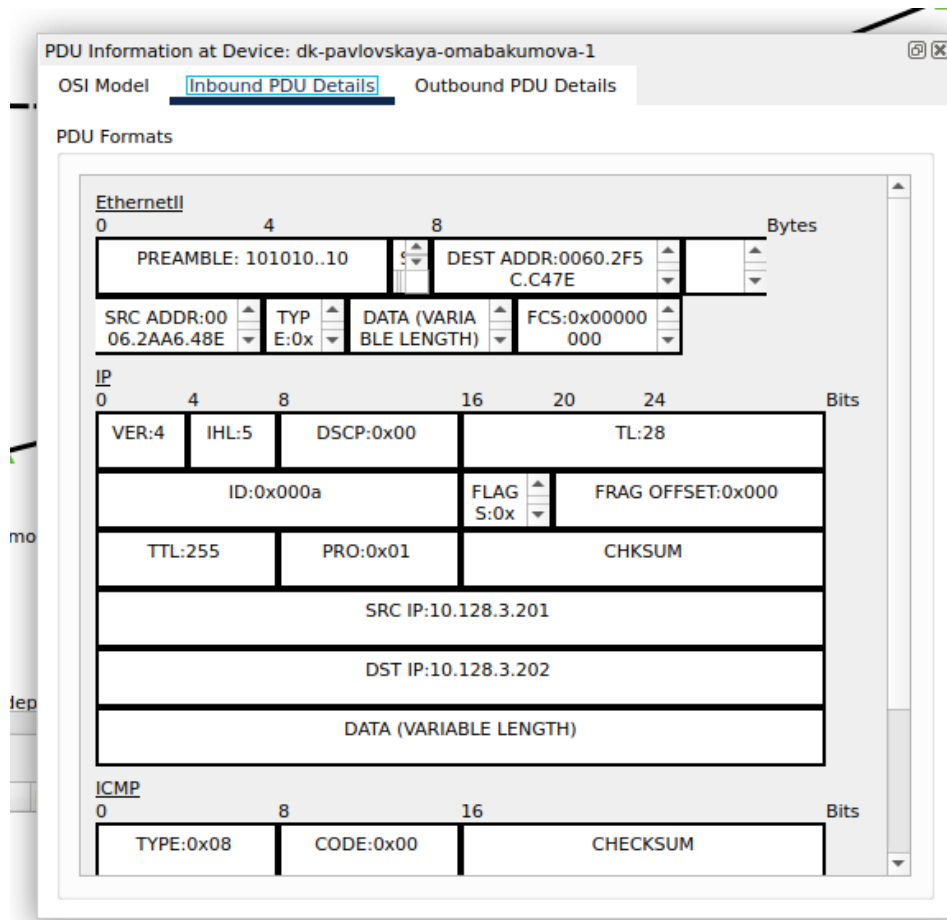


Рис. 3.25: Информация PDU

Но взяв из другой сети, у нас появляются проблемы (рис. 3.26):

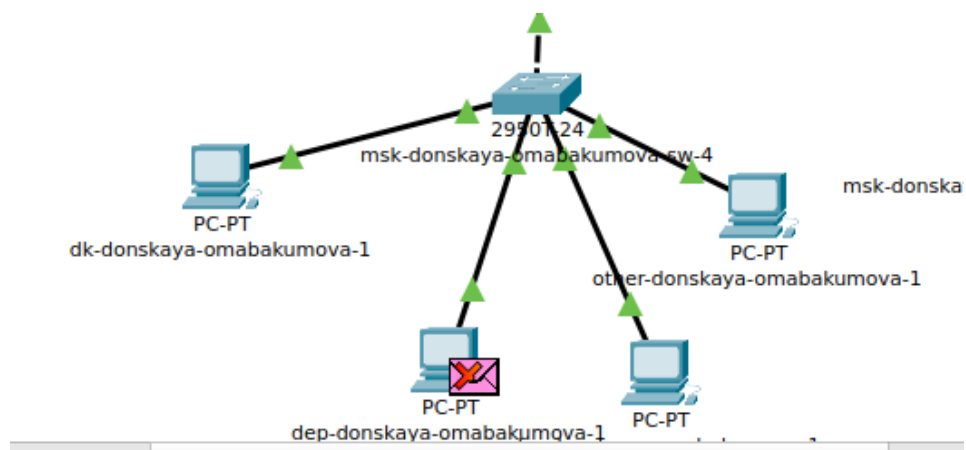


Рис. 3.26: Пакеты не проходят

4 Контрольные вопросы

1. Какая команда используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве?

Команда для просмотра списка VLAN зависит от операционной системы сетевого устройства. Например, на устройствах Cisco используется команда `show vlan brief`, а на устройствах Juniper - `show vlans`.

2. Охарактеризуйте VLAN Trunking Protocol (VTP). Приведите перечень команд с пояснениями для настройки и просмотра информации о VLAN.

VTP (VLAN Trunking Protocol) - это протокол Cisco, предназначенный для упрощения администрирования VLAN в сети. Он позволяет автоматически распространять информацию о VLAN на все коммутаторы в домене VTP, избавляя от необходимости настраивать VLAN вручную на каждом устройстве.

- `ntp mode [client | server | transparent]` - устанавливает режим работы VTP.
- `ntp domain` - настраивает имя домена VTP.
- `ntp password` - задает пароль для домена VTP.
- `show ntp status` - отображает текущий статус VTP.
- `show vlan` - отображает информацию о VLAN, включая те, которые изучены через VTP.

3. Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP.

ICMP (Internet Control Message Protocol) - это протокол сетевого уровня, используемый для отправки сообщений об ошибках и другой информации, связанной с IP. ICMP-пакеты инкапсулируются в IP-пакеты.

Формат пакета ICMP включает заголовок и данные. Заголовок содержит такие поля, как тип, код, контрольная сумма, а также поля, специфичные для конкретного типа сообщения ICMP (например, адрес назначения, недоступный порт и т.д.). Данные обычно содержат часть исходного пакета, вызвавшего ошибку.

4. Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP.

ARP (Address Resolution Protocol) - это протокол, используемый для определения MAC-адреса устройства по его IP-адресу в локальной сети.

Формат пакета ARP включает аппаратный тип, тип протокола, длину аппаратного адреса, длину адреса протокола, код операции, исходный MAC-адрес, исходный IP-адрес, целевой MAC-адрес и целевой IP-адрес.

5. Что такое MAC-адрес? Какова его структура?

MAC-адрес (Media Access Control address) - это уникальный идентификатор, присваиваемый каждому сетевому интерфейсу. Он используется для идентификации устройств в локальной сети.

MAC-адрес имеет длину 48 бит (6 байт) и обычно записывается в шестнадцатеричном формате, например, 00:1A:2B:3C:4D:5E. Первые 3 байта (OUI - Organizationally Unique Identifier) идентифицируют производителя, а последние 3 байта - уникальный идентификатор интерфейса.

5 Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я приобрела основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.